

DOCUMENTO DE FINANÇAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Finanças

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 03/09

No PMBOK® 8, o domínio de desempenho Finanças cobre quatro processos: Planejar o Gerenciamento Financeiro (o manual de regras do dinheiro do projeto), Estimar Custos (quanto vai custar cada pacote de trabalho), Desenvolver o Orçamento (agregar as estimativas e as reservas em uma linha de base autorizada) e Monitorar e Controlar as Finanças (comparar o realizado com a linha de base e prever onde o projeto vai terminar). A virada de mentalidade da aula guia todo este documento: ficar dentro do orçamento é um resultado de controle; entregar o valor prometido é um resultado estratégico. Por isso o documento não para na planilha de custos — ele fecha justificando, com ROI, VPL, TIR e payback, por que o dinheiro gasto no TrackFleet produz o resultado prometido.

Os números desta versão foram recalculados a partir do cronograma nivelado (51 dias úteis) e da reserva de contingência dimensionada pelo registro de riscos. A planilha `trackfleet_financas.xlsx` reproduz todos os cálculos com fórmulas.

1 Planejar o Gerenciamento Financeiro: o manual de regras

Antes de estimar qualquer valor, este processo define como receitas e despesas do TrackFleet serão estimadas, orçadas, monitoradas e controladas. Sem ele, o resto é improvisado. As entradas deste plano são o Termo de Abertura, o Documento de Escopo, o Documento de Cronograma e o Documento de Governança; a saída é o conjunto de regras abaixo.

1.1 Bases de referência

- **Moeda:** real brasileiro (R\$); todos os valores deste documento estão em R\$ correntes.
- **Custo-hora de referência:** R\$ 50,00 por hora de trabalho de GP, usado como custo de oportunidade das horas dos dois integrantes — o projeto não paga salário, mas contabiliza o tempo pelo valor de mercado de uma hora de desenvolvimento júnior, para que o custo real do esforço fique visível e não pareça “de graça”.
- **Dia útil de trabalho:** 6 horas produtivas; logo, 1 dia-pessoa do cronograma equivale a R\$ 300,00. Essa é a ponte entre o Documento de Cronograma (durações em dias) e este documento (custos em reais).
- **Cadência de medição:** as finanças são medidas no mesmo check-in semanal já definido na Governança e no Cronograma — não há reunião financeira à parte.

1.2 Fontes de financiamento

Cada fonte traz regras e nível de rigor diferentes. O TrackFleet combina duas das fontes vistas na aula e descarta as demais:

- **Orçamento interno (fonte principal):** as horas de trabalho dos dois GPs, no contexto acadêmico da disciplina. É recurso próprio da dupla, sem desembolso de caixa.
- **Contrato/patrocínio de cliente (fonte secundária):** a transportadora parceira (patrocinador) custeia a infraestrutura do piloto — assinatura da API do provedor de rastreamento, hospedagem e domínio.
- **Subvenções/grants e crowdfunding:** não se aplicam a este projeto.

Como ensina a aula, a fonte define o nível de rigor do controle: por ser financiamento interno e um patrocinador leve de parceiro, a governança financeira é leve (coerente com o modelo híbrido da Governança). A única exceção é a LGPD, que impõe controle formal de tratamento de dados independentemente da fonte.

1.3 Classificação CapEx × OpEx

Classificar cada custo na categoria certa é decidido aqui, no planejamento — classificar errado, como alerta a aula, trava o projeto porque os caminhos de aprovação são diferentes.

Categoria	O que é no TrackFleet	Itens
CapEx — constrói o ativo	Trabalho que cria o ativo de software (a plataforma), gasto de uma vez para gerar um bem duradouro	Horas de trabalho dos GPs em todos os pacotes da EAP, incluindo arquitetura e configuração inicial da infraestrutura
OpEx — roda o dia a dia	Custos contínuos de manter a plataforma no ar durante o projeto e o piloto	Assinatura mensal da API do provedor, hospedagem no VPS, domínio anual, ferramentas; certificado TLS e envio de e-mail em planos gratuitos

Um ponto concreto liga esta classificação à restrição do Termo de Abertura: o TrackFleet tem orçamento zero para hardware próprio. Na prática, o projeto elimina de propósito o maior CapEx de um sistema de rastreamento — comprar e instalar rastreadores — integrando-se por API a dispositivos de terceiros. Esse custo vira OpEx (assinatura da API), muito menor e sem imobilização de capital.

1.4 Governança financeira e tolerâncias

Quem aprova o quê segue a matriz RACI da Governança, agora aplicada ao dinheiro:

- **Gasto do dia a dia (dentro da linha de base):** decidido pelos dois GPs por consenso, sem subir ao patrocinador.
- **Reserva de contingência:** está no controle dos GPs (é para riscos já conhecidos); cada uso é ligado ao risco do registro que o justificou e anotado no log de decisões.
- **Reserva de gerenciamento:** só é liberada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) — coerente com a aula, que deixa essa reserva com a alta gerência, e com o escalonamento já definido na Governança.

As tolerâncias abaixo são os gatilhos que transformam um número em uma ação — porque, como diz a aula, relatório colorido parado não é controle:

Gatilho	Ação
CPI ou SPI abaixo de 0,90 em um check-in	Ação corretiva imediata dos GPs, focada primeiro no caminho crítico
Projeção de término (EAC) acima da linha de base, ameaçando a reserva de gerenciamento	Revisão formal e alerta ao patrocinador; acima da reserva, escalonamento e re-baseline
Consumo da reserva de contingência acima do avanço físico do projeto	Reavaliação das estimativas restantes e do registro de riscos no check-in seguinte

2 Estimar Custos: quanto vai custar cada pacote

Estimar custos é uma aproximação periódica do custo dos recursos necessários ao trabalho. A base é a EAP do Documento de Escopo e as atividades do Documento de Cronograma: o custo de cada pacote é a soma dos dias-pessoa das suas atividades, multiplicada por R\$ 300,00. Como na aula, a técnica usada em cada pacote segue a natureza do trabalho.

2.1 Técnica por pacote

- **Análoga:** a gestão do projeto (1.1), que não é uma atividade do cronograma e sim um esforço contínuo (check-ins, relatórios e documentos de cada domínio), é estimada por comparação com o tempo que a dupla já gastou nos documentos das aulas; requisitos (1.2) e encerramento (1.5) seguem as estimativas análogas do Cronograma.
- **Paramétrica:** o Frontend (1.3.3) usa as estimativas paramétricas do Cronograma — número de telas e de relatórios do catálogo do Documento de Escopo multiplicado pelo tempo médio por unidade.
- **Especialista e bottom-up:** pacotes pequenos e bem conhecidos (autenticação e LGPD, infraestrutura) são estimados somando suas atividades diretamente.
- **Três pontos (PERT):** os três pacotes que contêm as atividades estimadas em três pontos no Cronograma, detalhados na Seção 2.3.

2.2 Estimativa bottom-up por pacote

Cada pacote é convertido em dias-pessoa a partir das atividades do Cronograma e, pelo custo de R\$ 300,00 por dia-pessoa, em reais. No piloto (A18), cada GP dedica um terço da jornada; A19 e A20 usam os outros dois terços dos seus dias.

Pacote EAP	Atividades do Cronograma	Técnica	Dias-pessoa	Custo (R\$)
1.1 Gestão do Projeto	Esforço contínuo de gestão (fora da rede)	Análoga	12,00	3.600
1.2 Requisitos e Arquitetura	A1 (dois GPs), A2, A3, A4	Análoga	13,00	3.900
1.3.1 Backend, API e ingestão	A5, A6, A7	Três pontos	15,00	4.500
1.3.2 Motor de alertas	A8	Três pontos	9,00	2.700
1.3.3 Frontend	A11, A12, A13, A14	Paramétrica	17,00	5.100
1.3.4 Autenticação e LGPD	A9, A10	Bottom-up	5,00	1.500
1.3.5 Infraestrutura e implantação	A21	Especialista	2,00	600
1.4 Testes e Homologação	A15, A16, A17, A18 (1/3 de cada GP)	Três pontos	17,33	5.200
1.5 Treinamento e Encerramento	A19 (dois GPs, 2/3), A20 (2/3)	Análoga	3,33	1.000
Subtotal mão de obra (CapEx)			93,67	28.100
Infraestrutura do período (OpEx)	API, VPS, domínio, ferramentas	Bottom-up	—	700
Total das estimativas				28.800

2.3 Estimativa de três pontos dos pacotes de risco

Os três pacotes mais incertos usam os cenários otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P) das atividades do Cronograma, convertidos em reais pela mesma fórmula da distribuição Beta:

$$C_E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Pacote	O	M	P	C_E	Na linha de base
1.3.1 Backend, API e ingestão	2.700	3.900	6.600	4.150	4.500
1.3.2 Motor de alertas	1.500	2.400	4.500	2.600	2.700
1.4 Testes e Homologação	4.400	5.000	6.000	5.067	5.200

A coluna “na linha de base” é maior que C_E porque o Cronograma arredonda cada t_E para cima (dia inteiro de trabalho). A leitura desses números: o Backend (1.3.1) e o Motor de alertas (1.3.2) carregam a maior distância entre otimista e pessimista — o Backend depende de uma API externa fora do controle da dupla, e o Motor de alertas reúne quatro lógicas de disparo diferentes na mesma frente. Essa incerteza é tratada no registro de riscos, que dimensiona a reserva de contingência.

3 Desenvolver o Orçamento: da estimativa à linha de base

Aqui as estimativas individuais são agregadas e as reservas são adicionadas, formando a linha de base de custos autorizada. Este é o ponto onde mais se erra na prova, como diz a aula: orçamento não é a mesma coisa que linha de base, e as duas reservas entram em lugares diferentes.

3.1 As duas reservas

Reserva	Cobre	Onde fica
Contingência — riscos conhecidos	Os riscos do registro de riscos, pelo valor monetário esperado (VME) líquido das ameaças e oportunidades	DENTRO da linha de base; já entra no orçamento inicial e é controlada pelos GPs
Gerenciamento — riscos desconhecidos	Trabalho imprevisto que ninguém mapeou	FORA da linha de base; entra no orçamento total por cima dela e só é liberada pelo patrocinador

O mnemônico da aula vale para o TrackFleet: contingência para o conhecido.

3.2 Composição do orçamento

Componente	Valor (R\$)
Estimativas dos pacotes (mão de obra)	28.100
Infraestrutura do período (OpEx)	700
Subtotal das estimativas	28.800
(+) Reserva de contingência (VME líquido do registro de riscos)	3.970
Linha de base de custos (BAC)	32.770
(+) Reserva de gerenciamento (5% da linha de base)	1.639
Orçamento total do projeto	34.409

A linha de base de custos (BAC) é R\$ 32.770: é contra ela que o realizado será medido na Seção 4. O orçamento total (R\$ 34.409) é maior porque inclui a reserva de gerenciamento — que existe, mas não faz parte da base de comparação. A reserva de contingência (R\$ 3.970, cerca de 14% das estimativas) não é um percentual chutado: é a soma dos VMEs do registro de riscos. A linha de base é aprovada pelo patrocinador, na mesma lógica das linhas de base de escopo e de cronograma.

3.3 Orçamento no tempo: a curva S

A linha de base é distribuída no tempo sobre as 11 semanas do Cronograma: cada semana recebe o custo dos dias-pessoa trabalhados nela, uma fração igual da gestão do projeto e do OpEx, e a reserva de contingência proporcional ao custo.

Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
% acumulado	11,8	20,4	32,2	44,0	55,7	67,5	77,2	84,8	89,6	93,8	100
Acumulado (R\$)	3.858	6.693	10.551	14.409	18.268	22.126	25.302	27.795	29.377	30.732	32.770

A curva tem o miolo íngreme e o fim achatado previstos na aula — no piloto (S9 a S11) a equipe trabalha só um terço da jornada. O arranque, porém, não é lento: com uma equipe fixa de duas pessoas alocadas desde o primeiro dia, o gasto já começa no ritmo de cruzeiro. Essa curva é o Valor Planejado (PV) ao longo do tempo e é a régua do exemplo resolvido da próxima seção.

4 Monitorar e Controlar as Finanças: o valor agregado

Este processo supervisiona a saúde financeira: acompanha gastos, ajusta previsões e aplica correções. A ferramenta central é o Gerenciamento do Valor Agregado (EVM), começado desde o dia 1 — porque, como avisa a aula, fazer EVM só aos 60% do projeto é inútil: a janela de intervenção já fechou.

4.1 Os quatro valores-base

Sigla	Nome	O que é no TrackFleet
BAC	Orçamento no término	A linha de base de custos: R\$ 32.770
PV	Valor Planejado	Custo orçado do trabalho programado até a data (a curva S da Seção 3.3)
EV	Valor Agregado	Custo orçado do trabalho realmente concluído: $BAC \times \% \text{ concluído}$
AC	Custo Real	O que de fato foi consumido para entregar esse trabalho

4.2 Variações, índices e previsões

Indicador	Fórmula	Leitura
CV — Variação de Custo	$EV - AC$	Positivo: abaixo do orçamento. Negativo: acima
SV — Variação de Prazo	$EV - PV$	Positivo: adiantado. Negativo: atrasado
CPI — Índice de Custo	$EV \div AC$	Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim
SPI — Índice de Prazo	$EV \div PV$	Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim
EAC — Estimativa no Término	$BAC \div CPI$	Custo final previsto se a tendência atual continuar
ETC — Estimativa para Terminar	$EAC - AC$	Quanto ainda falta gastar
VAC — Variação no Término	$BAC - EAC$	Negativo: projeto termina acima da linha de base
TCPI — Índice para Terminar	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$	Eficiência exigida do trabalho restante; acima de 1,0 é difícil

Duas armadilhas da aula ficam registradas aqui: termina em “Variação” subtrai, termina em “Índice” divide; e SV/SPI medem prazo, mas em unidades de dinheiro (o valor em R\$ do trabalho), nunca em dias.

4.3 Exemplo resolvido: check-in do fim da Semana 6

Cenário de acompanhamento no corte da Semana 6 (09/10), quando a curva S prevê 67,5% da linha de base. Suponha que, na medição, o trabalho realmente concluído seja 62% e o custo real acumulado seja R\$ 21.200:

Valor	Cálculo	Resultado
PV	curva S no fim da S6	R\$ 22.126
EV	$32.770 \times 62\%$	R\$ 20.317
AC	medido no check-in	R\$ 21.200
CV	$20.317 - 21.200$	–R\$ 883 (acima do orçamento)
SV	$20.317 - 22.126$	–R\$ 1.809 (atrasado)
CPI	$20.317 \div 21.200$	0,96
SPI	$20.317 \div 22.126$	0,92
EAC	$32.770 \div (20.317 \div 21.200)$	R\$ 34.194
ETC	$34.194 - 21.200$	R\$ 12.994
VAC	$32.770 - 34.194$	–R\$ 1.424
TCPI	$(32.770 - 20.317) \div (32.770 - 21.200)$	1,08

Veredito e decisão: no ritmo atual o TrackFleet está levemente acima do orçamento (CPI 0,96) e atrasado (SPI 0,92), e a projeção de término (EAC R\$ 34.194) fura a linha de base em R\$ 1.424 — o equivalente a 87% da reserva de gerenciamento (R\$ 1.639). Pela tolerância da Seção 1.4, isso ainda não estoura o orçamento total, então não é escalonamento imediato, mas dispara revisão formal e coloca o patrocinador em alerta. A ação corretiva se concentra no maior risco do caminho crítico, o Motor de alertas (atividade A8 do Cronograma). O TCPI de 1,08 diz o preço disso: o trabalho restante precisa ser feito cerca de 8% mais eficiente do que o planejado — exigente, mas possível. E, seguindo a dica do professor, a decisão olha a tendência do CPI ao longo dos check-ins, não a foto de uma semana isolada.

5 O Valor: por que o investimento se justifica

Cumprir o orçamento não é sucesso financeiro. Esta seção responde à pergunta executiva da aula — “o dinheiro gasto produziu o resultado prometido?” — medindo o retorno do TrackFleet para o patrocinador. O valor, como reconhece o padrão, não é só financeiro: é tratado nas duas dimensões.

5.1 Valor tangível: o business case

As premissas abaixo são estimativas de business case do ponto de vista da transportadora parceira; são deliberadamente conservadoras e assumidamente frágeis (por isso a análise de sensibilidade adiante). Elas não se confundem com o “indicador de economia em reais” que o Documento de Escopo deixou de fora do produto — aqui o cálculo é do projeto, não uma tela da plataforma.

- **Investimento inicial:** orçamento total do projeto, R\$ 34.409. É uma visão conservadora: inclui o custo de oportunidade das horas da dupla, que a transportadora não desembolsa.
- **Ganho anual estimado:** R\$ 24.000/ano, pela redução de manutenção corretiva, menos multas por documento vencido e menor uso indevido dos veículos.

- **Custo operacional anual (pós-projeto):** R\$ 3.600/ano de OpEx (API, hospedagem e domínio).
- **Ganho líquido anual:** R\$ 24.000 – R\$ 3.600 = R\$ 20.400/ano.
- **Taxa de desconto (custo de capital):** 12% ao ano.

Métrica	Cálculo	Resultado
Payback	$34.409 \div 20.400$	$\approx 1,7$ ano (≈ 20 meses)
VPL (3 anos)	$-34.409 + \sum_{t=1}^3 \frac{20.400}{1,12^t}$	$\approx +R\$ 14.588$
TIR (3 anos)	taxa que zera o VPL	$\approx 35\%$ ao ano
ROI (3 anos)	$(3 \times 20.400 - 34.409) \div 34.409$	$\approx 78\%$

Leitura: o VPL é positivo (o projeto cria valor mesmo descontando o dinheiro no tempo), a TIR de cerca de 35% supera com folga o custo de capital de 12% (logo, aprova-se o investimento) e o payback fica abaixo de dois anos.

Sensibilidade: mesmo que o ganho anual seja 30% menor que o previsto (R\$ 16.800 em vez de R\$ 24.000), o ganho líquido cai para R\$ 13.200/ano e o payback estica para cerca de 2,6 anos. O VPL de 3 anos fica negativo (cerca de –R\$ 2.705) e volta a positivo em um horizonte de 4 anos (cerca de +R\$ 5.684): a decisão de investir se sustenta, com margem mais estreita e dependendo de a plataforma ser usada por mais tempo.

5.2 Valor intangível

Nem todo valor cabe na planilha. O TrackFleet entrega também:

- **Conformidade regulatória:** adequação à LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas — valor obrigatório, não negociável (VBS do Documento de Escopo).
- **Segurança:** maior proteção de veículos e motoristas com o monitoramento e os alertas.
- **Decisão baseada em dados:** gestão da frota apoiada em dados reais, não em achismo — o valor esperado do Termo de Abertura.
- **Satisfação do cliente:** uma solução acessível para um segmento hoje mal atendido pelo custo elevado das plataformas corporativas.
- **Aprendizado da dupla:** domínio prático do PMBOK® 8 aplicado de ponta a ponta, valor acadêmico do projeto.

5.3 Alinhamento com o valor do produto

O business case reforça a priorização já registrada na Value Breakdown Structure do Documento de Escopo: Monitoramento em tempo real (E1) e Alertas automáticos (E2), que concentram 70% do valor, são exatamente os entregáveis que produzem a economia de manutenção corretiva e de uso indevido usada no cálculo acima. Se o prazo do semestre apertar, cortar relatórios avançados preserva o retorno; cortar E1 ou E2 destruiria o business case.

6 Armadilhas Financeiras e como o TrackFleet as evita

As pegadinhas da aula não estão nos números, e sim no comportamento diante deles. Cada uma tem uma decisão concreta no projeto:

- **Confundir linha de base com orçamento:** a reserva de gerenciamento (R\$ 1.639) fica de fora da linha de base (R\$ 32.770) e só entra no orçamento total (R\$ 34.409). A comparação do EVM é sempre contra a linha de base, nunca contra o orçamento total.

- **Trocar índice por variação:** a tabela de fórmulas (Seção 4.2) registra que termina em “Índice” divide e termina em “Variação” subtrai — e que SV/SPI medem prazo em reais, não em dias.
- **Inverter a leitura do TCPI:** para CPI e SPI, abaixo de 1,0 é ruim; para o TCPI, o oposto — acima de 1,0 significa que o trabalho restante precisa ser mais eficiente, como no exemplo da Seção 4.3 (1,08).
- **Achar que orçamento cumprido é sucesso:** por isso este documento não para no controle de custos — a Seção 5 mede o valor entregue (ROI, VPL, TIR, payback), que é o resultado estratégico.
- **Começar o EVM tarde demais:** a medição começa no dia 1, no mesmo check-in semanal, para que o desvio apareça enquanto a janela de intervenção ainda está aberta.
- **Relatório sem narrativa:** cada indicador do exemplo resolvido vem com a decisão que ele dispara (revisão, ação corretiva, alerta ao patrocinador) — dado sem decisão não é controle.
- **Escolher o EAC errado:** como o desvio do TrackFleet é uma variação típica (tendência de custo), o EAC usa $BAC \div CPI$. A fórmula de evento único, $AC + (BAC - EV)$, só valeria para um desvio isolado que não se repete; e a fórmula pessimista, $AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$, fica para quando custo e prazo pesam juntos sobre o restante do projeto.